TEORIA DOS GRAFOS

Questões

Davi Valdez
Gabriel Bielawski
Gustavo Almeida
Kauê Barbi
Larissa Ibiapino

QUESTÃO 1

Uma loja virtual organizada em microsserviços modelou as comunicações diretas entre seis serviços por um grafo simples e não dirigido. Na Figura 1, A representa o API Gateway; B, o catálogo; C, os pedidos; D, o estoque; E, os pagamentos; e F, o antifraude. Cada aresta representa uma comunicação direta possível entre dois serviços.

Dado de suporte

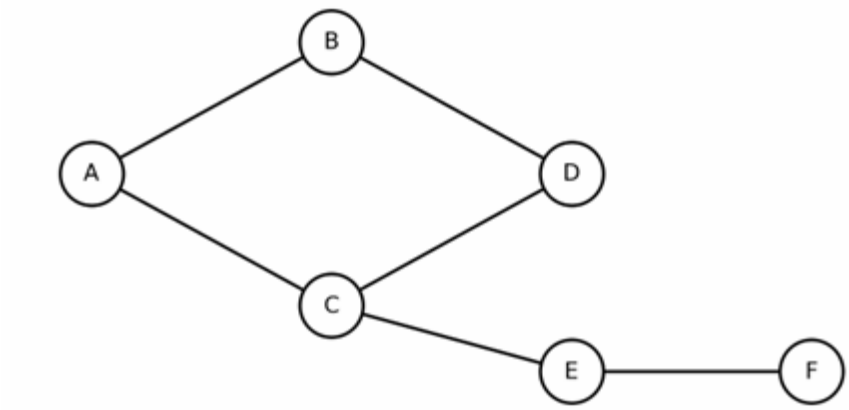


Figura 1 - Comunicação entre os microsserviços da loja virtual. Fonte: elaborado pelos autores.

Fonte de apoio: ROSEN, Kenneth H. Discrete Mathematics and Its Applications. 8. ed. McGraw-Hill, 2019; WEST, Douglas B. Introduction to Graph Theory. 2. ed. Prentice Hall, 2001.

Comando: Com base no modelo apresentado, a análise que interpreta corretamente os elementos e as relações do grafo é:

A) O grafo possui 6 vértices e 7 arestas; C tem grau 4, F tem grau 1 e A não alcança F por caminho algum.

B) O grafo possui 6 vértices e 5 arestas; B tem grau 1, E tem grau 3 e C-F constitui uma aresta do modelo.

C) O grafo possui 6 vértices e 6 arestas; C tem grau 3, F tem grau 1 e existe o caminho A-C-E-F entre A e F.

D) O grafo possui 5 vértices e 6 arestas; D tem grau 3, F tem grau 2 e A-E constitui uma aresta do modelo.

QUESTÃO 2

Um laboratório de redes vai interligar seis equipamentos (v1 a v6) por cabos ponto a ponto, formando um grafo simples e não dirigido. A tabela indica quantas portas de cada equipamento serão ocupadas por esses cabos. Para o endereçamento, a equipe reservou uma sub-rede IPv4 /29, que oferece exatamente seis endereços utilizáveis por hosts; cada equipamento receberá um endereço diferente, e todos os seis serão usados.

Dado de suporte

v1	v2	v3	v4	v5	v6

4	3	3	2	2	2

Use: ∑ deg(v) = 2\|E\|.

Fonte de apoio: ROSEN, Kenneth H. Discrete Mathematics and Its Applications. 8. ed. McGraw-Hill, 2019; KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

Comando: A modelagem é matematicamente consistente porque a soma dos graus implica que o grafo possui _____, enquanto a atribuição dos endereços IP aos equipamentos caracteriza uma função _____.

A) 6 arestas; bijetora, pois o número de vértices determina diretamente o número de arestas.

B) 8 arestas; bijetora, pois é simultaneamente injetora e sobrejetora sobre os endereços IP.

C) 8 arestas; apenas sobrejetora, pois o uso de todos os endereços IP permite repetições.

D) 16 arestas; injetora, pois endereços IP distintos bastam para cobrir o contradomínio.

QUESTÃO 3

Dois analistas entregaram os desenhos G e H abaixo, cada um com seis componentes (vértices) e nove ligações (arestas). Antes de fabricar uma placa de circuito impresso de face simples, na qual as trilhas de cobre não podem se cruzar, a equipe precisa saber se os desenhos representam a mesma estrutura e se ela pode ser traçada no plano sem cruzamentos.

Dado de suporte

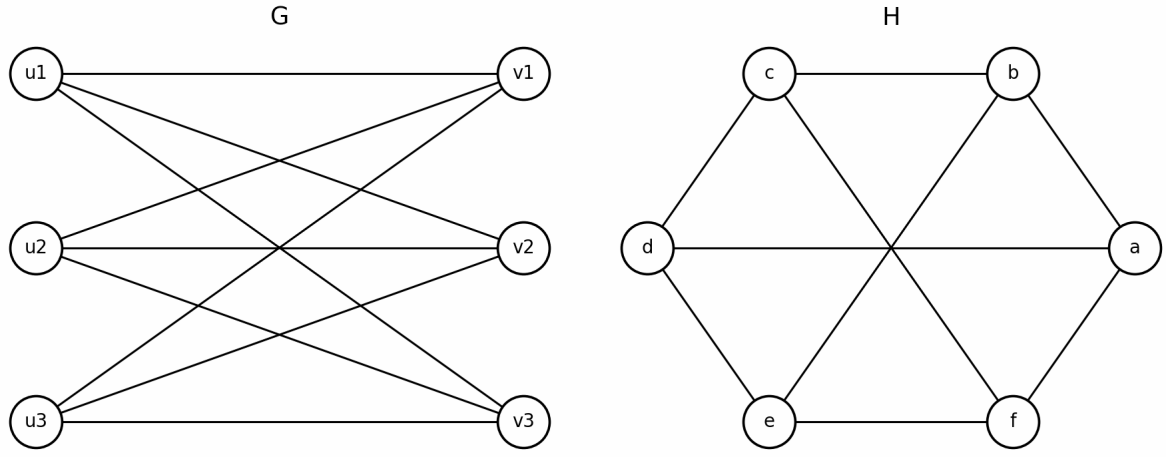


Figura 2 - Grafos G e H. Fonte: elaborado pelos autores.

Fonte de apoio: BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. Graph Theory. Springer, 2008; WEST, Douglas B. Introduction to Graph Theory. 2. ed. Prentice Hall, 2001.

Comando: Ao analisar os dois desenhos, conclui-se que ambos representam um grafo isomorfo a _____; pelo Teorema de Kuratowski, esse grafo é _____; e a relação entre G e H caracteriza _____.

A) K5; planar; equivalência determinada somente pelos graus.

B) K3,3; planar; igualdade geométrica entre os dois desenhos.

C) K5; não planar; apenas igualdade do número de vértices.

D) K3,3; não planar; isomorfismo entre as duas representações.

QUESTÃO 4

Um sistema de monitoramento registra as conexões diretas entre cinco roteadores, A, B, C, D e E, na matriz de adjacência M abaixo, em que linhas e colunas seguem essa ordem. Antes de definir a estrutura de dados definitiva, a equipe precisa interpretar o grafo representado e os custos dessa representação.

Dado de suporte

M	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	0	1	0
C	1	0	0	1	1
D	0	1	1	0	1
E	0	0	1	1	0

Fonte de apoio: CORMEN, Thomas H. et al. Introduction to Algorithms. 4. ed. MIT Press, 2022.

Comando: A partir da matriz e dos custos típicos dessa representação, qual interpretação é correta?

A) É um grafo simples não dirigido com 6 arestas; grau(C)=3; a matriz ocupa $\Theta(V^2)$ e testa adjacência em $\Theta(1)$.

B) É um grafo dirigido com 6 arcos; grau(C)=2; a matriz ocupa $\Theta(V+E)$ e testa adjacência em $\Theta(\text{grau}(C))$.

C) É um grafo simples não dirigido com 5 arestas; grau(D)=2; a matriz ocupa $\Theta(E^2)$ e exige busca linear para adjacência.

D) É um grafo dirigido acíclico com 7 arcos; grau(E)=3; a matriz ocupa $\Theta(V)$ e testa adjacência em $\Theta(\log V)$.

QUESTÃO 5

O recurso “Clientes que compraram este item também compraram”, da Amazon, deu origem a uma rede pública mantida pelo Stanford Network Analysis Project: cada um dos 334.863 produtos é um vértice, e cada um dos 925.872 pares de produtos frequentemente comprados juntos é uma aresta não dirigida. Um sistema de recomendação construído sobre essa rede percorre vizinhos com frequência e opera com restrição de memória.

Fonte de apoio: YANG, J.; LESKOVEC, J. Amazon product co-purchasing network (com-Amazon). Stanford Network Analysis Project. Disponível em: https://snap.stanford.edu/data/com-Amazon.html. Acesso em: 28 set. 2026; CORMEN, Thomas H. et al. Introduction to Algorithms. 4. ed. MIT Press, 2022.

Comando: Considerando a decisão de representação computacional, assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as propriedades esperadas de uma lista de adjacência.

A) Em grafos esparsos, a lista tende a ser econômica, pois armazena vértices e referências às arestas existentes em Θ(V+E).

B) O custo para percorrer todos os vizinhos de um vértice é proporcional ao seu grau, o que favorece varreduras locais frequentes.

C) Para essa rede esparsa, a matriz de adjacência tende a consumir menos memória que a lista e deve ser preferida por isso.

D) Sem uma estrutura auxiliar, testar se uma aresta específica (u,v) existe pode exigir percorrer a lista de vizinhos de u.

QUESTÃO 6

Ferramentas de build, como Make e Gradle, executam tarefas respeitando dependências. Em um projeto, o arco X→Y indica que a tarefa X deve terminar antes da tarefa Y, e as dependências são A→B, A→C, B→D, C→D, D→E e E→C. A equipe utiliza DFS para examinar alcançabilidade, ciclos e a possibilidade de ordenação topológica das tarefas.

Fonte de apoio: CORMEN, Thomas H. et al. Introduction to Algorithms. 4. ed. MIT Press, 2022.

Comando: Analise as afirmativas:

I. Iniciando a DFS em A, todos os cinco vértices são alcançáveis.

II. O ciclo C→D→E→C impede a existência de uma ordenação topológica válida.

III. Uma implementação recursiva de DFS pode ser entendida como uso implícito de uma pilha LIFO.

IV. Como D possui dois predecessores, a DFS precisa obrigatoriamente de uma fila FIFO para decidir alcançabilidade.

É correto o que se afirma em:

A) I, II e IV, apenas.

B) I, II e III, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 7

Na rede profissional LinkedIn, as conexões de 1º grau estão ligadas diretamente ao usuário; as de 2º grau estão ligadas às conexões de 1º grau; e as de 3º grau, às de 2º grau. Um recurso de apresentações quer sugerir, entre um usuário s e um profissional t, uma cadeia de contatos com o menor número possível de intermediários, tratando a rede como um grafo não ponderado.

Fonte de apoio: LINKEDIN. Sua rede e os graus de conexão. Disponível em: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a539731. Acesso em: 28 set. 2026; CORMEN, Thomas H. et al. Introduction to Algorithms. 4. ed. MIT Press, 2022.

Comando: Considerando essas informações, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A BFS é adequada para obter uma rota de s a t com número mínimo de arestas em um grafo não ponderado.

PORQUE

II. A BFS explora os vértices em camadas de distância crescente a partir de s, utilizando uma fila FIFO para processar os vértices mais próximos antes dos mais distantes.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 8

Protocolos de roteamento usados na Internet aplicam algoritmos de menor caminho: o OSPF, de estado de enlace, calcula rotas com o algoritmo de Dijkstra, e o RIP, de vetor de distâncias, é baseado no algoritmo de Bellman-Ford. Uma equipe de redes compara esses algoritmos para menores caminhos a partir de uma única origem. Considere: (I) Dijkstra; (II) Bellman-Ford; (III) Ambos.

> **Fonte de apoio:** KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021; MALKIN, G. RIP Version 2. RFC 2453. IETF, 1998; CORMEN, Thomas H. et al. Introduction to Algorithms. 4. ed. MIT Press, 2022.

Comando: Associe cada característica ao algoritmo correspondente:

1. Admite arestas de peso negativo e pode detectar ciclo negativo alcançável a partir da origem.

2. Com pesos não negativos, pode usar uma estratégia gulosa baseada na menor distância provisória.

3. Resolve o problema de menores caminhos a partir de uma única origem.

4. Relaxa repetidamente todas as arestas, com até |V|-1 passadas principais para consolidar distâncias.

A associação correta é:

A) 1-I; 2-II; 3-III; 4-I.

B) 1-III; 2-I; 3-II; 4-III.

C) 1-II; 2-III; 3-I; 4-I.

D) 1-II; 2-I; 3-III; 4-II.

QUESTÃO 9

Uma prefeitura planeja interligar seis prédios públicos (escolas e unidades de saúde), identificados de A a F, por uma rede própria de fibra óptica. A Figura 3 mostra os trechos de implantação viáveis e o custo estimado de cada um, em centenas de milhares de reais. O objetivo é conectar todos os prédios com o menor custo total, sem trechos redundantes, problema de projeto de redes de comunicação estudado por R. C. Prim nos Laboratórios Bell (PRIM, 1957).

Dado de suporte

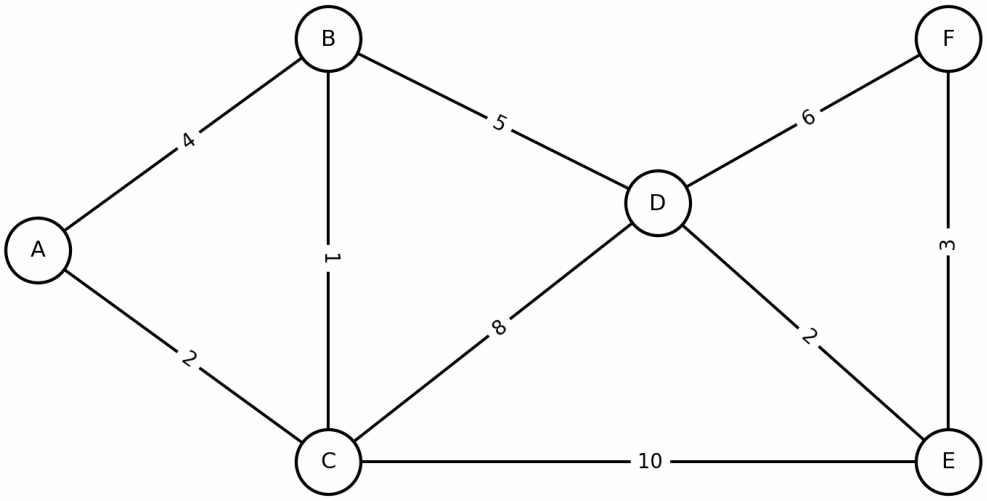


Figura 3 - Trechos viáveis de fibra óptica e custos estimados. Fonte: elaborado pelos autores.

Fonte de apoio: PRIM, R. C. Shortest connection networks and some generalizations. Bell System Technical Journal, v. 36, n. 6, p. 1389-1401, 1957; CORMEN, Thomas H. et al. Introduction to Algorithms. 4. ed. MIT Press, 2022.

Comando: Aplicando corretamente o princípio do algoritmo de Prim, qual conjunto de arestas forma uma árvore geradora mínima e qual é seu custo total?

A) {AB, AC, BC, DE, EF}; custo total 12.

B) {AC, BC, BD, DE, EF}; custo total 13.

C) {AB, BC, BD, DE, EF}; custo total 15.

D) {AC, BC, CD, DE, EF}; custo total 16.

REFERÊNCIAS

BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. Graph Theory. New York: Springer, 2008.

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Introduction to Algorithms. 4. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2022.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

LINKEDIN. Sua rede e os graus de conexão. Ajuda do LinkedIn. Disponível em: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a539731. Acesso em: 28 set. 2026.

MALKIN, G. RIP Version 2. RFC 2453. Internet Engineering Task Force, nov. 1998. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2453. Acesso em: 28 set. 2026.

PRIM, R. C. Shortest connection networks and some generalizations. Bell System Technical Journal, v. 36, n. 6, p. 1389-1401, 1957.

ROSEN, Kenneth H. Discrete Mathematics and Its Applications. 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

WEST, Douglas B. Introduction to Graph Theory. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.

YANG, Jaewon; LESKOVEC, Jure. Defining and evaluating network communities based on ground-truth. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA MINING, 2012. Dados disponíveis em: https://snap.stanford.edu/data/com-Amazon.html. Acesso em: 28 set. 2026.